

急性早幼粒细胞白血病的分子标记 及其在细胞分化研究中的意义

朱跃军 童建华 曹 琪 孙关林
王振义 陈赛娟 陈 竺
上海第二医科大学附属瑞金医院*
军事医学科学院附属307医院 曹 华
中国科学院上海生物化学研究所 耿解萍

摘要 应用自行研制,能覆盖整个维甲酸受体A基因的探针,检测25例急性早幼粒细胞白血病患者其中23例有基因重组(占92%),且这些重组均定位于维甲酸受体A(RARA)基因的内含子2。故RARA基因重组可视为急性早幼粒细胞白血病的一种高度特异性分子标记。对2例急性早幼粒细胞白血病患者用全反式维甲酸(ATRA)诱导缓解过程中的RARA基因结构和细胞形态学进行了动态观察,证明ATRA确实能诱导急性早幼粒细胞白血病细胞在体内分化成熟。

关键词 白血病,髓细胞性 维甲酸 受体,药物 重组,基因 细胞分化

非随机性的染色体异常在人类造血系统肿瘤发病机制中起重要作用。急性早幼粒细胞白血病(APL)具有特异的染色体易位t(15; 17)(q 22;q 21)。最近,发现t(15; 17)累及17号染色体的维甲酸受体A(RARA)基因,以及15号染色体上的一个未知基因^[1~4]。由于APL细胞在全反式维甲酸(all-trans retinoic acid ATR-A)诱导下可发生分化,这一发现具有重要的意义^[5,6]。我们用分离到的能覆盖RARA基因内含子2(长17 kb)的5'和3'末端的探针,检测了25例APL,发现23例有基因重组,且其中22例的重组定位于RARA基因的内含子2。利用RARA基因重组作为疾病的分子标记,证明在用ATRA诱导缓解期间,APL细胞在骨髓内发生分化成熟。

对象与方法

1. 25例APL患者,其中24例为初发,1例为复发(附表)。APL的诊断系根据FAB标

准(M₃型)^[7]。

2. 细胞遗传学:20例患者按常规G带和R带法作了染色体检查。19例有典型的t(15; 17)(q 22; 21)易位,1例病人有t(11; 17)(q 23; q 21)变异型易位。

3. 分子生物学:按常规方法进行Southern印迹分析。用含RARA基因外显子2和3部分顺序的cDNA片段作为探针,筛选了一个人DNA基因库,得到了7个噬菌体克隆,并建立了限制性内切酶图谱(图1)。共分离到5个不含重复顺序的DNA片段,亚克隆至pGE-M blue质粒作为探针,其位置如图1所示。探针使用随机引物系统进行³²p标记,比放射性约为1×10⁹cpm/μg DNA。

结 果

一、APL中RARA基因的重组丛集于基

* 邮政编码 200025

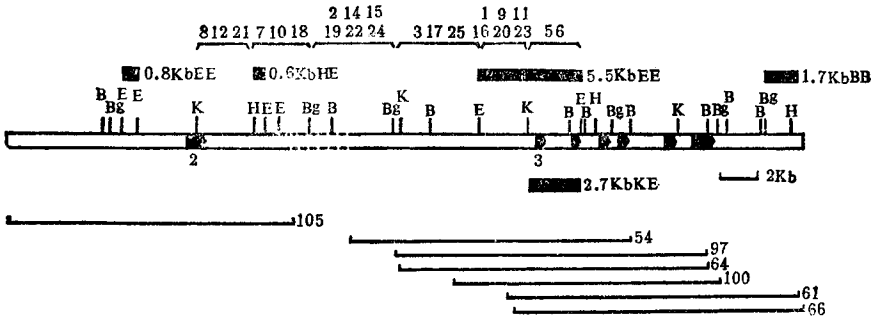
附表 25例APL患者的细胞遗传学
和分子生物学研究结果

病 例 号	性 别	年 龄 (岁)	病 期	染 色 体 易位 t (15;17)	RARA基因重组	
					5'端 (0.6KbHE) 探针	3'端 (5.5KbEE) 探针
1	男	13	D	+	+	+
2	男	14	D	...	—	+
3	男	12	D	+	+	+
			CR	—	—	—
4	女	40	R	+	—	—
5	男	42	D	+	+	+
6	女	57	D	+	+	+
7	女	29	D	+	+	—
8	男	29	D	+	+	—
9	男	33	D	...	...	+
10	女	26	D	+	+	—
11	男	28	D	...	...	+
12	男	35	D	+	+	—
13	女	29	D	+	—	—
14	男	18	D	+	—	+
15	女	6	D	+	+	+
16	女	11	D	+	+	+
17	女	41	D	+	+	+
18	女	5	D	+	+	+
19	女	29	D	+	+	+
20	女	34	D	+	—	+
			CR	—	—	—
21	男	27	D	+	+	—
			CR	—	—	—
22	男	36	D	...	+	+
23	男	67	D	t (11;17)	—	+
24	女	11	D	...	+	+
25	男	31	D	...	+	+

注：D初诊，R复发，CR 完全缓解(基因重组消失)

因的内含子2

我们以前的研究证明，在 APL 患者中，RARA 基因转录本的长度有异常。除了正常细胞可见的 3.2 kb 和 4.0 kb RARA mRNA 条带外，在 APL 细胞中还存在着长度分别为 4.3~4.5 kb 和 3.5~3.7 kb 的转录本。为了研究 APL 中 RARA 基因的结构异常，我们克隆了 RARA 基因大部，如图 1 所示，应用含人 RA-RAR cDNA 外显子 2、3 部分顺序的探针，筛选了一个人基因组 DNA 库，共得到 7 个噬菌体克隆(54、61、64、66、97、100、105)。限制性内切酶谱分析表明，克隆 54 至 100 间相互重叠，覆盖一个 25 kb 的区域，克隆 105 覆盖 15 kb，但与其它克隆间没有直接的物理关系。通过一系列杂交试验，我们证明克隆 54~100 所覆盖的 25 kb 含有基因的第 3 至最后一个外显子，而克隆 105 含有基因的外显子 2，定位于克隆 54~100 区域的 5'上方。进而我们从克隆 105 分离了一个 0.6 kb 的 Hind III-EcoRI 片段(HE 探针)，从克隆 54 分离了一个 5.5 kb 的 EcoRI-EcoRI 片段(EE 探针)，对一组正常人和 APL 的 DNA 进行了 Southern 分析，结果发现这两个探针能够显示同一条 18 kb 的 Hind III 正常条带。根据测算，在克隆 105 和 54 之间的空隙为 3 kb。这样，我们就确定了整个基因的转录方向及大致结构，发现在外显子 2、3 之间有一个 17 kb 的大内含子(内含子 2)(图 1)。



注：限制性内切酶 B(BamHI)，Bg(BglII)，E(EcoRI)，H(HindIII)，K(KpnI)。带箭头的黑方块表示外显子及其转录方向。虚线代表克隆 105 和其它噬菌体克隆间的“空隙”，其中的一个 BamHI 和一个 BglII 位点系根据人基因组 DNA 的 Southern 杂交结果确定。图谱上、下的黑方块代表使用的探针，上方数字系 23 例 APL 的染色体断裂点位置，数字表示病例号

图 1 RARA 基因的限制性内切酶图谱及 APL 患者白血病细胞 17 号染色体断裂点的定位

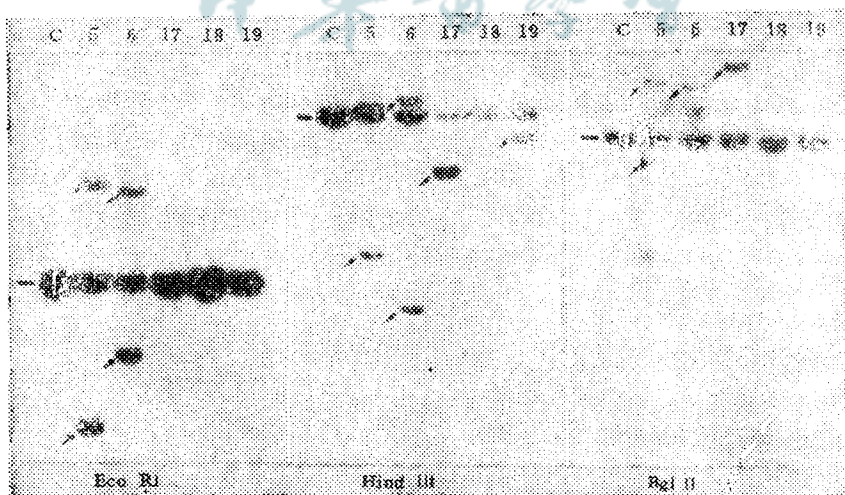
根据对维甲酸受体基因结构的了解,其3'端编码配基结合域(Ligand binding domain),5'端编码DNA结合域和反激活(trans-activation)功能域。APL中的异常受体为了保留与维甲酸结合的能力,必须维持3'端编码顺序的完整性。我们推测APL中异常RARA mRNA的出现很可能是由于染色体易位所致的基因重组,而此种重组较可能发生在基因的5'端。为了证实这个假设,我们应用0.6 Kb HE和5.5 Kb EE探针以及三种限制性内切酶,BglII、EcoRI和HindIII,对25例APL的DNA进行了Southern分析,结果在23例患者检测到了基因重组(图2),而在一组其他类型白血病(急性粒细胞性白血病M₁型,慢性粒细胞性白血病,毛细胞性白血病等)未检测到基因结构的改变。

为了了解染色体易位t(15;17)对RARA基因结构、功能带来的后果,有必要进一步限定断裂点在RARA基因外显子-内含子结构中的确切位置。限制性酶切图谱分析示外显子2内有一个KpnI位点,而在外显子3上游邻近处亦有一个KpnI位点。这两个位点恰好有助于染色体断裂点的精确定位。因此,我们加用了KpnI酶切以及相应的探针对APL患者的

DNA进行分析。如图1所示(箭头),23例中21例的染色体断裂点被定位于上述两个KpnI位点之间,亦即基因的内含子2内。另2例(例5,6)患者的断裂点位于外显子3上方的KpnI的下游。但该区域内仍有一小段内含子2的顺序,故断裂点仍可能位于内含子2。最近应用分子克隆法和聚合酶链反应方法,证实例5、6的断裂点确在外显子3以上。因此,本文结果绝大多数APL患者17号染色体的断裂点分布于基因的内含子2,为RARA基因的断裂点集中区(RARA-BCR),而外显子3以下的结构保持正常。

二、RARA基因重组在APL细胞分化研究中的意义

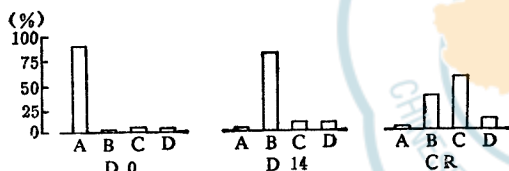
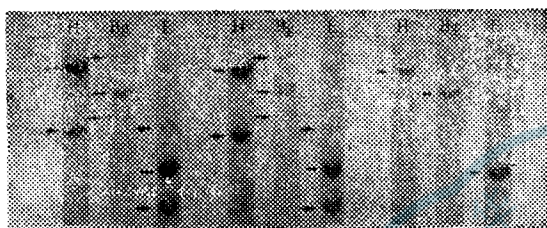
ATRA是一个能诱导APL细胞形态分化并在体内治疗APL的有效药物。为了同时观察ATRA临床诱导APL缓解过程中的细胞学和RARA基因变化,我们对2例患者(例20、21)进行了治疗缓解前后的动态研究。如图3所示,例20的骨髓早幼粒细胞在ATRA给药的第14天下降至4%,分化的粒细胞(包括中幼粒,晚幼粒,杆状核及分叶核粒细胞)明显增加,但这些分化细胞仍带有某些形态异常如核/浆发育失衡等。Southern分析结果示重组条带



注: C 对照DNA, 5、6、17、18、19为APL患者骨髓细胞DNA,编号同表一。-指示正常条带,其分子量分别为: EcoRI, 5.5 kb; HindIII, 18 kb; BglII, 13 kb。箭头指示重组条带。

图2 RARA基因重组的若干代表性结果

的强度无明显改变,说明并非仅来自于残存的早幼粒细胞。在用 ATRA 治疗 1 个月后获得完全缓解,复查骨髓细胞 RARA 基因结构正常(图 3)。例 21,骨髓早幼粒细胞的百分率在 ATRA 治疗 21 天时明显下降(20%),成熟粒细胞增多,但异常 RARA 基因重组带依然存在,且其强度仍相对较高,直到 ATRA 治疗 30 天后取得完全缓解时,重组条带方消失(图 4)。



注:上图, ATRA 治疗的第 0 天、第 14 天和经 28 天治疗后获完全缓解时的 Southern 分析结果,使用的探针为 5.5 kbEE.限制性内切酶缩写:H: HindIII; Bg: BglII; E: EcoRI。短线示正常条带。箭头指重组条带。下图:骨髓细胞分类图示。A 早幼粒细胞; B 分化粒系细胞(包括中幼粒、晚幼粒、杆核和分叶核细胞); C 红系细胞; D 其它系列细胞。骨髓象分析与 Southern 分析同一天对同一标本

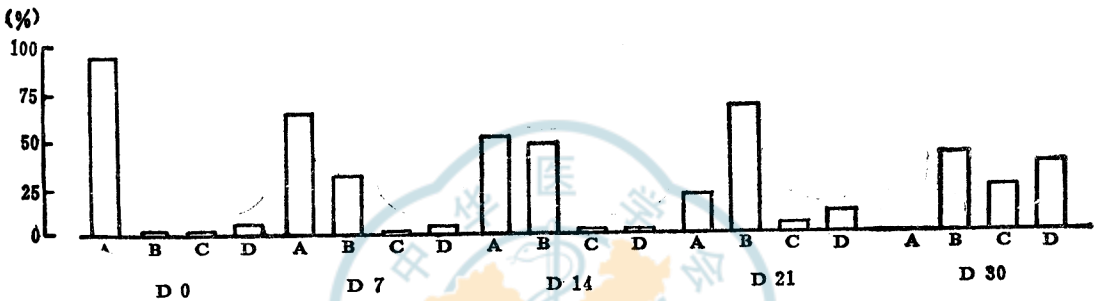
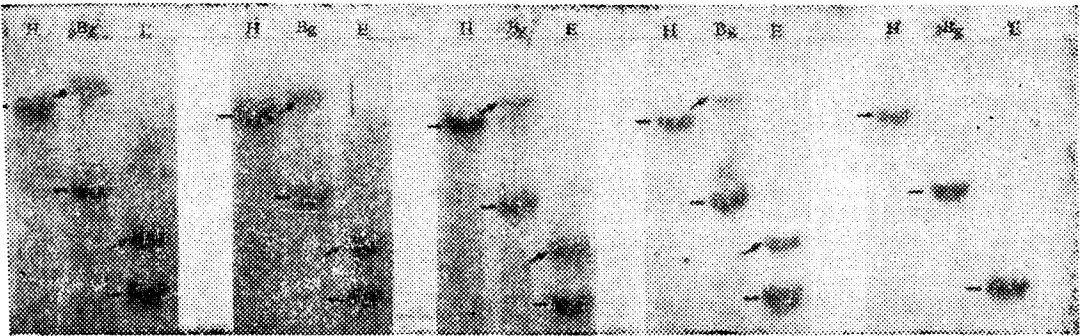
图 3 例 20 以 ATRA 诱导缓解过程中的分子生物学和骨髓细胞学检查结果

讨 论

细胞遗传学研究显示绝大多数 APL 患者细胞存在染色体易位 t(15; 17)。最近,使用原位杂交技术,将染色体断裂点定位于 17 q 21,而非以前报告的 17 q 11~12。这一位置正好与 RARA 基因的染色体定位相一致。为了揭示 t(15; 17)与维甲酸诱导 APL 细胞分化分子机制间的可能联系,本文研究了 25 例 APL 的 RARA 基因结构,结果 23 例有该基因的重组(92%)。现已明确, RARA 基因重组系由于 t

(15;17)所致,后者使该基因与来自 15 号染色体的一个转录单位发生融合^[3,4]。有意义的是,本组 APL 中 17 号染色体的断裂点几乎都定位于 RARA 基因的内含子 2,因此在所形成的融合基因中,由 RARA 基因外显子 2 编码的 N 末端区编码顺序缺失,为 15 号染色体的基因顺序所替代,从而可能改变受 RARA 调节的靶基因谱,在 APL 的发病原理及 APL 细胞对 ATRA 的特殊反应中发挥作用。由于在其它类型的白血病未见 RARA 基因结构的改变,故该基因的重组也为 APL 提供了一个特异的标记。此外,本组一例伴变异型染色体易位 t(11;17)的 APL 患者,亦有 RARA 基因重组,提示变异型易位与经典的 t(15; 17)具有类似的分子基础。应当指出,本组有 2 例形态学(FAB-M₃)、细胞遗传学存在 t(15; 17)及临床(对 ATRA 治疗有效)均为典型的 APL 病例,未能检测出 RARA 基因重组,有必要进一步分析。

体外实验证明维甲酸能诱导 HL-60 细胞分化,在维甲酸作用下,早幼粒白血病细胞形态逐渐成熟,膜分化抗原 CD 15 表达增加^[8]。国内自 1986 年开始应用 ATRA 治疗 APL,缓解率达 85~90%。与细胞毒药物比较, ATRA 疗程中不出现骨髓功能抑制, DIC 发生率减少,分化的中性分叶核粒细胞内出现 Auer 小体,从而提示 ATRA 在 APL 患者体内有诱导分化作用。本组病例以 RARA 基因重组作为 APL 细胞的特异标记,观察了 2 例 APL 诱导缓解过程中白血病细胞克隆的演变,结果在 ATRA 治疗的第 2~3 周,早幼粒细胞明显减少(可达 5%以下),而分化的粒系细胞在骨髓中的比例大为增高,然而 RARA 基因的重组条带仍然存在,且其相对强度与 ATRA 治疗前比较无明显改变,说明此时绝大多数形态学趋向成熟的骨髓粒细胞仍带有白血病克隆的标记。在治疗 4~5 周临床取得完全缓解后,骨髓细胞的 RARA 基因结构异常才能消失。因此, RARA 基因重组的检测为 ATRA 诱导 APL 细胞的分化提供了强有力的证据。但 ATRA 诱导分化作用的确切机制仍待阐明。



注：上图：ATRA 治疗第 0、7、14、21 和 30 天时的 Southern 分析。使用探针为 0.6kbHE 下图：骨髓细胞分类图(同图 3)。骨髓像分析系与 Soutbern 分析同一天同一标本

图 4 例 21 在 ATRA 治疗期间的分子生物学和骨髓细胞学检查结果

本课题系上海市科委自然科学基金、霍英东青年
教师科研基金资助项目

gene is frequently disrupted in its 5' part in Chinese patients with promyelocytic acute leukemia. Leukemia 1991;5:288.

5. Huang ME, et al. Use of all-trans retinoic acid in the treatment of acute promyelocytic leukemia. Blood 1988;72:567.
6. Wang ZY, et al. Treatment of acute promyelocytic leukemia with all-trans retinoic acid in China. Nouv Rev Fr Hematol 1990;32:34.
7. Bennett JM, et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. Br J Haematol 1976; 33: 451.
8. Koefler, HP. Induction of differentiation of human acute myelogenous leukemia cells: Therapeutic implications. Blood 1983;62:709.

(1991 年 4 月 30 日收稿 同年 12 月 21 日修回)

(本文编辑：李 群)

参 考 文 献

1. Lemons RS, et al. Cloning and characterization of the t (15; 17) translocation breakpoint region in acute promyelocytic leukemia. Genes Chromosomes Cancer 1990;2:79.
2. Borrow J, et al. Molecular analysis of acute promyelocytic leukemia breakpoint cluster region on chromosome 17. Science 1990;249:1577.
3. de The H, et al. The t (15; 17) translocation of acute promyelocytic leukaemia fuses the retinoic acid receptor a gene to a novel transcribed locus. Nature 1990;347:558.
4. Chen Z, et al. The retinoic acid alpha receptor

实验性高脂血症兔泡沫细胞与动脉平滑肌 及内皮表面的相互作用

[王宗立, 等. 中华病理学杂志 1992; 21(1):4]

以高脂血症兔体内两种泡沫细胞为模型观察了泡沫细胞与动脉壁细胞的相互作用。结果表明, 两种泡沫细胞对动脉内膜的粘附作用分别为正常兔腹腔巨噬细胞的 5.8 倍及 1.7 倍, 对平滑肌细胞的粘附作用分别

为 6.4 及 1.2 倍, 对平滑肌细胞移动的刺激作用为正常巨噬细胞的 2 倍, 对平滑肌增生的刺激作用分别为对照组的 1.4 及 1.7 倍。提示脂质吞噬有增进巨噬细胞粘附动脉内膜及刺激平滑肌移动增生的作用。